

16.
ก. ข. ค. ง.
17.
ก. ข. ค. ง.
18.
ก. ข. ค. ง.
19.
ก. ข. ค. ง.
20.
ก. ข. ค. ง.
21.
ก. ข. ค. ง.

22. ในการสำรวจนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 100 คน เกี่ยวกับวิชาที่ชอบ 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์ และเคมี พบข้อมูล ดังนี้:

- ไม่ชอบวิชาใดเลยใน 3 วิชานี้ จำนวน 5 คน
- ชอบวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 50 คน
- ชอบวิชาฟิสิกส์ จำนวน 45 คน
- ชอบวิชาเคมี จำนวน 40 คน
- ชอบทั้งคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ จำนวน 18 คน
- ชอบทั้งฟิสิกส์และเคมี จำนวน 12 คน
- ชอบทั้งคณิตศาสตร์และเคมี จำนวน 15 คน

อยากทราบว่านักเรียนที่ชอบเพียงวิชาเดียวเท่านั้นทั้งหมดกี่คน

- ก. 45 ข. 50 ค. 60 ง. 65

23.
ก. ข. ค. ง.
24.
ก. ข. ค. ง.
25.
ก. ข. ค. ง.
26.
ก. ข. ค. ง.
27.
ก. ข. ค. ง.

28. มีผู้ชาย 3 คน และผู้หญิง 3 คน ยืนเรียงแถวหน้ากระดานเพื่อถ่ายรูป จะมีจำนวนวิธีจัดแถวทั้งหมดกี่วิธี โดยมีเงื่อนไขว่า ไม่มีผู้ชายคนใดยืนติดกันเลยแม้แต่คู่เดียว

ก. 36 ข. 72 ค. 144 ง. 288

29.

ก. ข. ค. ง.

30.

ก. ข. ค. ง.

ตอนที่ 2 วิทยาการคำนวณ จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 31-55) ข้อละ 1 คะแนน

31.

ก. ข. ค. ง.

32.

ก. ข. ค. ง.

33.

ก. ข. ค. ง.

34. พิจารณาโปรแกรมภาษาไพธอนต่อไปนี้ เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้นจะแสดงผลลัพธ์เป็นเท่าใด

```
a = 12
b = 5

if a % 2 == 0 and b > 5:
    ans = a + b
elif a % 3 == 0 or b < 3:
    if a > b * 2:
        ans = a - b * 2
    else:
        ans = b * 2 - a
else:
    ans = a * b

print(ans)
```

ก. -2 ข. 2 ค. 17 ง. 60

35.

ก. ข. ค. ง.

36.

ก. ข. ค. ง.

37.

ก. ข. ค. ง.

38.

ก. ข. ค. ง.

39. พิจารณาโปรแกรมภาษาไพธอนต่อไปนี้ เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น ค่าของตัวแปร count ที่ถูกแสดงผลคือข้อใด

```
n = 18
count = 0

while n > 1:
    if n % 2 == 0:
        n = n // 2
    elif n % 3 == 0:
        n = n + 1
    else:
        n = n - 1
    count = count + 1

print(count)
```

ก. 4 ข. 5 ค. 6 ง. 7

40.

ก. ข. ค. ง.

41.

ก. ข. ค. ง.

42.

ก. ข. ค. ง.

43.

ก. ข. ค. ง.

44. พิจารณาโปรแกรมภาษาไพธอนต่อไปนี้ เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้นจะแสดงผลลัพธ์เป็นเท่าใด

```
x = 15
ans = 0
i = 1

while i <= 3:
    j = 3
    while j > 0:
        if (i * j) % 2 == 0:
            x = x - j
            ans = ans + x
        else:
            x = x + i
            ans = ans + (x % 5)
        j = j - 1
    i = i + 1

print(ans)
```

ก. 52 ข. 57 ค. 59 ง. 61

45.

ก. ข. ค. ง.

46.

ก. ข. ค. ง.

47.

ก. ข. ค. ง.

48.

ก. ข. ค. ง.

49.

ก. ข. ค. ง.

50. ในเมืองแห่งหนึ่งมีคนสองกลุ่ม คือ "กลุ่มพูดจริง" (จะพูดความจริงเสมอ) และ "กลุ่มพูดโกหก" (จะพูดโกหกเสมอ) ท่านได้พบกับชาวเมือง 3 คน คือ A, B และ C โดยทั้งสามคนได้กล่าวไว้ดังนี้:

- A กล่าวว่า: "พวกเราทุกคนเป็นคนพูดโกหก"
- B กล่าวว่า: "มีคนพูดโกหกเพียงคนเดียวเท่านั้นในกลุ่มพวกเรา"

จากข้อความข้างต้น ข้อใดสรุปได้ถูกต้องเกี่ยวกับ C

- ก. C เป็นคนพูดจริง
ข. C เป็นคนพูดโกหก
ค. C สามารถเป็นได้ทั้งคนพูดจริงหรือพูดโกหก
ง. ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปเกี่ยวกับ C

51.

- ก. ข. ค. ง.

52.

- ก. ข. ค. ง.

53.

- ก. ข. ค. ง.

54.

- ก. ข. ค. ง.

55.

- ဂ. ဖ. ခ. င.

ตอนที่ 3 วิทยาการคำนวณ แบบอัตนัย (เต็มคำตอบ) จำนวน 5 ข้อ (ข้อ 56–60) ข้อละ 2 คะแนน

56.

ตอบ ในกระดานคำตอบ

57.

ตอบ ในกระดานคำตอบ

58.

ตอบ ในกระดานคำตอบ

59. พิจารณาการทำงานของเครื่องสถานะจำกัด (Finite State Machine) ซึ่งประกอบด้วย 4 สถานะ ได้แก่ S_0, S_1, S_2, S_3 โดยมีสถานะเริ่มต้นอยู่ที่ S_0 เสมอ เมื่อเครื่องรับข้อมูลนำเข้าเป็นอักขระ A หรือ B ทีละตัว จะเปลี่ยนสถานะไปตามตารางการเปลี่ยนสถานะดังต่อไปนี้:

สถานะปัจจุบัน	เมื่อได้รับอักขระ A	เมื่อได้รับอักขระ B
S_0	S_1	S_3
S_1	S_2	S_0
S_2	S_3	S_1
S_3	S_0	S_2

เมื่อประมวลผลอักขระนำเข้าในชุดข้อมูลจบแล้ว ตัวเลขตรรกะของสถานะสุดท้าย (เลข k จากสถานะ S_k) จะเป็นผลลัพธ์ของการประมวลผลชุดนั้น

ตัวอย่างที่ 1 สมมติข้อมูลนำเข้าคือ A A ผลลัพธ์เป็นดังนี้:

A A $\rightarrow$ 2 (คำอธิบาย: เริ่มจาก $S_0 \xrightarrow{\text{รับ A}} S_1 \xrightarrow{\text{รับ A}} S_2$ จบที่สถานะ S_2 ผลลัพธ์จึงเป็น 2)

ตัวอย่างที่ 2 สมมติข้อมูลนำเข้าคือ A B A ผลลัพธ์เป็นดังนี้:

A B A $\rightarrow$ 1 (คำอธิบาย: เริ่มจาก $S_0 \xrightarrow{\text{รับ A}} S_1 \xrightarrow{\text{รับ B}} S_0 \xrightarrow{\text{รับ A}} S_1$ จบที่สถานะ S_1 ผลลัพธ์จึงเป็น 1)

จงหาผลลัพธ์การประมวลผลของชุดข้อมูลนำเข้าตามลำดับทั้ง 4 ข้อต่อไปนี้:

1. A A B $\rightarrow$?

2. A A A $\rightarrow$?

3. B B B B $\rightarrow$?

4. A B B $\rightarrow$?

ตอบ ในกระดานคำตอบ

60.

ตอบ ในกระดานคำตอบ